PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Arsitektur Bisnis

Target Transformasi

Pertemuan 08

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Transformasi Digital
3. Model Operasi Target
4. Opsi Kondisi Target
5. Kapabilitas dan Value Stream
6. Aktivitas dan Latihan

Aplikasi sudah dibeli: mengapa pasien tetap mengisi formulir di loket?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menganalisis pilihan transformasi digital memakai kerangka *Designed for Digital*.
- Merumuskan model operasi target dan kapabilitas yang perlu dibangun, diperkuat, atau dihentikan.
- Merancang *value stream* target beserta ukuran keberhasilannya.

Daftar Belanja Bukan Transformasi

PRADITA University

- Banyak program dimulai dari daftar belanja: aplikasi seluler, sistem baru, dan langganan *cloud*.
- Teknologi terpasang, tetapi cara kerja tidak berubah. Masalah lama ikut pindah.
- Pasien memesan lewat Medikara+, tetapi tetap mengisi formulir identitas di loket rumah sakit yang belum pernah dikunjunginya.
- Tembok itu masalah arsitektur bisnis: siapa memiliki identitas pasien, proses mana yang harus seragam, dan kapabilitas apa yang belum dimiliki.
- Bab ini membuka Bagian III, yaitu merancang kondisi target.

Diagram Konsep Bab 8

IT40513 / BAB 08 / DIAGRAM KONSEP

Target bisnis menyatukan backbone dan platform digital



Pilihan inti yang distandarkan tetap dapat memberi ruang variasi lokal. Platform digital memerlukan fondasi operasional yang andal.

Transformasi Digital

Tiga Fase Perubahan Digital

Fase	Yang berubah	Domain terdampak	Contoh Medikara
Digitisasi	Media informasi	Data	Pemindaian berkas rekam medis lama
Digitalisasi	Proses yang sudah ada	Proses bisnis dan aplikasi	Pemesanan janji temu lewat Medikara+
Transformasi digital	Model bisnis	Seluruh domain, dimulai dari strategi	Paket kesehatan karyawan bersama mitra, dibayar bulanan

Verhoef dan rekan-rekannya: sebagian besar literatur menganggap dua fase pertama perlu dilalui sebelum fase ketiga tercapai.

Analogi dan Contoh Medikara

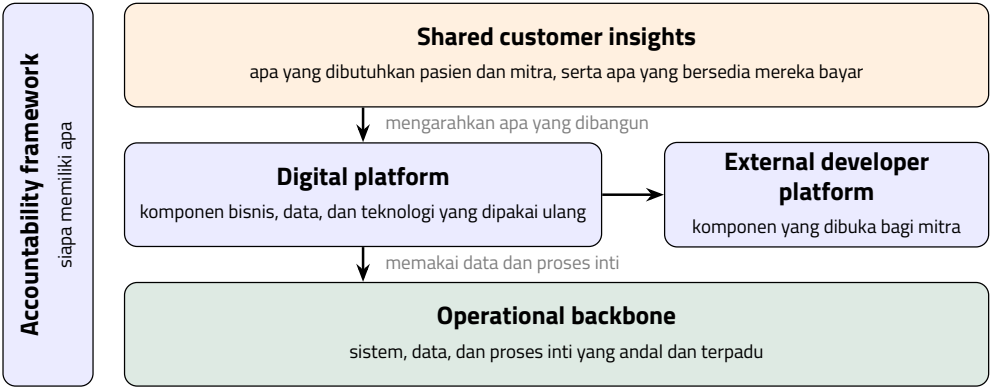
PRADITA University

- Analogi warung: memotret buku utang (digitisasi), menerima pesanan lewat pesan singkat (digitalisasi), menjadi titik ambil pesanan berkomisi (transformasi).
- Misalkan rumah sakit Bogor memindai sekitar 300.000 berkas dalam delapan bulan: digitisasi.
- Misalkan 28 persen kunjungan dipesan daring: digitalisasi.
- Transformasi: paket layanan kesehatan karyawan dengan pembayaran bulanan, bersama mitra.
- Program yang dianggarkan sebagai proyek aplikasi kehilangan bagian terpenting: perubahan model operasi, kapabilitas, dan tanggung jawab.

Lima Blok Designed for Digital

- *Shared customer insights*: pengetahuan bersama tentang kebutuhan pelanggan, diperoleh lewat percobaan yang diukur.
- *Operational backbone*: sistem, data, dan proses terpadu yang mendukung operasi inti.
- *Digital platform*: komponen bisnis, data, dan infrastruktur yang dapat dipakai ulang untuk merakit tawaran digital.
- *Accountability framework*: pembagian tanggung jawab atas tawaran digital dan komponennya.
- *External developer platform*: komponen digital yang dibuka bagi pihak luar.

Hubungan Kelima Blok



Operational Backbone dan Digital Platform

PRADITA University

Aspek	***Operational backbone***	***Digital platform***
Pertanyaan	Apakah operasi inti berjalan andal dan efisien?	Seberapa cepat tawaran digital baru dapat dirakit?
Isi	Sistem transaksi, data induk, dan proses inti	Komponen yang dipakai ulang, misalnya jadwal, notifikasi, dan telekonsultasi
Ukuran	Ketepatan data, keandalan, biaya per transaksi	Waktu dari gagasan sampai peluncuran, tingkat pemakaian ulang komponen
Laju perubahan	Lambat dan terencana	Cepat dan sering, lewat percobaan
Contoh Medikara	SIMRS, ERP keuangan, identitas pasien tunggal, integrasi klaim BPJS Kesehatan	Komponen di balik Medikara+ yang dapat dipakai fitur lain dan mitra

Urutannya tidak dapat dibalik: platform di atas data pasien yang kacau hanya menyebarkan kekacauan itu ke lebih banyak layar.

Kasus: Medikara+ sebagai Calon Platform

PRADITA University

Kasus Medikara Health

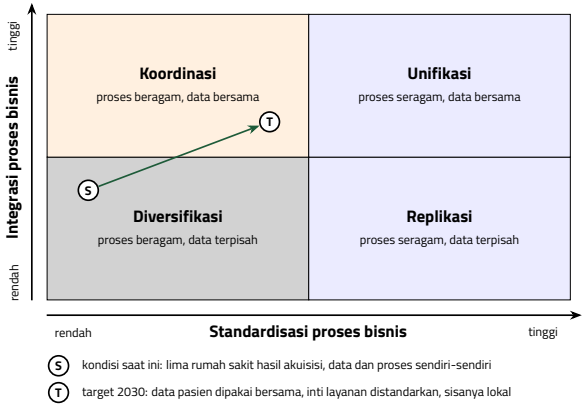
- Medikara+ adalah tawaran digital. Platformnya adalah komponen di balik aplikasi itu.
- Identitas pasien di Medikara+ menjadi salinan keenam, di samping lima salinan SIMRS.
- Urutan target: rapikan *operational backbone*, pisahkan *digital platform*, lalu buka sebagian komponen bagi mitra.
- Medikara+ belum punya pemilik tunggal: pemasaran membeli, TI memelihara, vendor mengubah.
- Data pemakaian aplikasi dan keluhan pasien belum pernah dianalisis bersama.

PRADITA University

Model Operasi Target

Pergeseran Model Operasi Medikara

Integrasi: seberapa banyak data dipakai bersama. Standardisasi: seberapa seragam proses dijalankan.



Standardisasi dan Keleluasaan Lokal

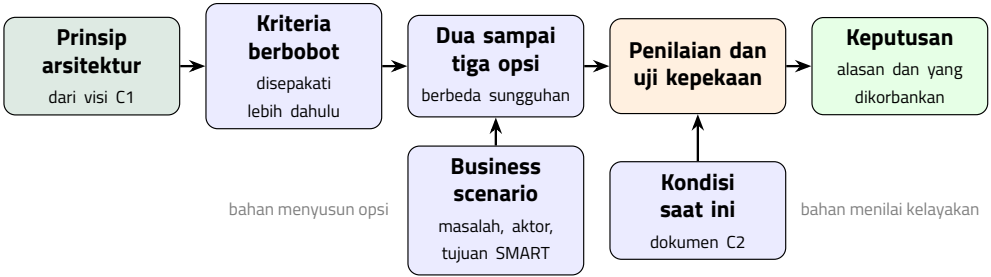
Bidang	Arah target	Alasan
Identitas pasien dan pendaftaran	Distandarkan	Pasien dikenali sama di 5 rumah sakit, 18 klinik, laboratorium, dan 12 apotek
Isi minimum rekam medis	Distandarkan	Wajib terhubung ke platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan
Kontrol akses data pasien	Distandarkan	Temuan audit internal dan insiden vendor 2025
Klaim BPJS Kesehatan dan asuransi	Distandarkan	Aturan penjamin sama untuk semua fasilitas
Jadwal praktik dan layanan unggulan	Lokal	Kebutuhan pasien dan dokter tiap kota berbeda
Kemitraan setempat	Lokal, kontrak baku	Pasar berbeda, syarat berbagi data sama
Alur kerja perawatan di bangsal	Lokal, pedoman bersama	Budaya kerja dan susunan ruang tiap rumah sakit berbeda

Konsekuensi Model Operasi Target

- Medikara kini berada di kuadran diversifikasi karena akuisisi, bukan karena dipilih.
- Strategi menuntut integrasi tinggi, sehingga target paling tidak berada di kuadran koordinasi.
- Struktur organisasi berubah: bidang yang distandarkan butuh pemilik lintas fasilitas, misalnya Kepala Layanan Pasien Terpadu.
- Data bersama bertambah: identitas pasien, isi rekam medis inti, dan data penjamin menjadi data perusahaan.
- Aplikasi bersama dibutuhkan. Pembagian ini menjadi masukan rasionalisasi aplikasi pada Bab 9.

Opsi Kondisi Target

Dari Prinsip sampai Keputusan



Analogi: keluarga yang mencari rumah menyepakati kriteria lebih dahulu, baru melihat rumah.

Tiga Opsi Medikara

- Opsi yang baik utuh, berbeda pada pilihan mendasar, dan bukan opsi boneka.
- Opsi A, sentralisasi penuh: pendaftaran, pusat kontak, dan penjadwalan dipusatkan di Jakarta. Satu SIMRS dalam 24 bulan. Posisinya unifikasi.
- Opsi B, inti yang distandarkan: identitas pasien, rekam medis inti, kontrol akses, dan klaim. Konsolidasi SIMRS bertahap sampai 2030. Posisinya koordinasi dengan inti yang seragam.
- Opsi C, federasi terintegrasi: kelima SIMRS dipertahankan, dibangun lapisan integrasi dan MPI (*Master Patient Index*). Posisinya koordinasi dengan standardisasi paling rendah.

Matriks Kriteria Berbobot

Kriteria	Bobot	Opsi A	Opsi B	Opsi C
Satu identitas dan satu rekam medis lintas fasilitas	30%	5 (1,50)	4 (1,20)	2 (0,60)
Pengalaman pasien: pendaftaran sekali, tunggu singkat	20%	4 (0,80)	4 (0,80)	2 (0,40)
Kepatuhan dan kontrol akses	15%	5 (0,75)	4 (0,60)	3 (0,45)
Kelayakan dari kondisi saat ini	20%	2 (0,40)	4 (0,80)	5 (1,00)
Biaya dan risiko perubahan	15%	1 (0,15)	3 (0,45)	4 (0,60)
Jumlah	**100%**	**3,60**	**3,85**	**3,05**

Nilai 1 sampai 5, angka dalam kurung adalah nilai dikali bobot.

Uji Kepekaan

Susunan bobot	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Unggul
Dasar: 30, 20, 15, 20, 15	3,60	3,85	3,05	B
Integrasi dinaikkan, kelayakan diturunkan: 40, 20, 15, 10, 15	3,90	3,85	2,75	A
Biaya dinaikkan, pengalaman diturunkan: 30, 10, 15, 20, 25	3,30	3,75	3,25	B

Opsi A hanya unggul bila bobot kelayakan dipangkas menjadi 10 persen. Pertanyaan yang diputuskan direksi: seberapa besar risiko pelaksanaan yang sanggup ditanggung organisasi.

Business Scenario Medikara

Unsur	Isi: “Pasien berpindah fasilitas”
Masalah	Pasien yang berpindah fasilitas mendaftar ulang dan riwayatnya tidak terbaca dokter di fasilitas baru
Lingkungan	5 rumah sakit dengan SIMRS berbeda versi, Medikara+ buatan vendor, integrasi *point-to-point* ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT
Tujuan SMART	Pada akhir 2028, 95 persen kunjungan rawat jalan di 5 rumah sakit dilayani dengan satu nomor pasien Medikara, dan riwayat lintas fasilitas terbuka bagi dokter yang merawat
Aktor	Manusia: pasien, petugas pendaftaran, dokter, apoteker, petugas klaim, klinik mitra. Komputer: Medikara+, lima SIMRS, MPI baru, sistem klaim, SATUSEHAT
Ukuran per aktor	Petugas memverifikasi pasien dalam 5 menit; dokter membuka riwayat lintas fasilitas tanpa meminta fotokopi
Alur kerja	Pasien klinik Depok dirujuk ke poli jantung di Jakarta, lalu kembali kontrol di Depok

SMART: *Specific, Measurable, Actionable, Realistic, Time-bound*.

Kasus: Sentralisasi atau Inti Baku

PRADITA University

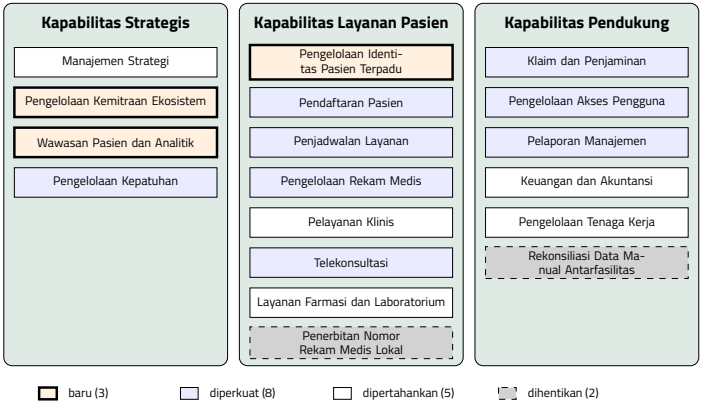
Kasus Medikara Health

- Direktur keuangan mendukung opsi A: biaya memelihara lima versi hilang.
- Direktur rumah sakit Bandung menolak. Misalkan dokter tamu berganti jadwal tiap minggu: perubahan hari yang sama dapat butuh dua hari.
- Alasan memilih opsi B: inti seragam, tanpa mengganti lima SIMRS sekaligus.
- Yang dikorbankan: penghematan pusat kontak tunggal tidak penuh, dan biaya pemeliharaan ganda berlanjut sampai 2030.
- Tinjau ulang: bila Juni 2028 kurang dari 80 persen pendaftaran memakai identitas terpadu.

PRADITA University

Kapabilitas dan Value Stream

Peta Kapabilitas Target



18 kapabilitas tingkat 2: 3 baru, 8 diperkuat, 5 dipertahankan, dan 2 dihentikan.

Perubahan Kapabilitas Medikara

PRADITA University

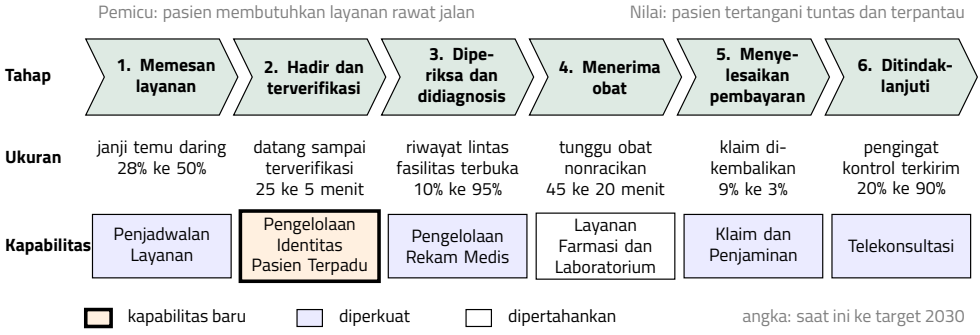
Kapabilitas	Jenis	Tingkat	Pemicu
Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu	baru	– ke 3	Strategi satu rekam medis
Pengelolaan Kemitraan Ekosistem	baru	– ke 2	Strategi ekosistem mitra
Wawasan Pasien dan Analitik	baru	– ke 2	Data Medikara+ belum dianalisis
Pengelolaan Kepatuhan	diperkuat	2 ke 3	Data pribadi, rekam medis
Pendaftaran Pasien	diperkuat	2 ke 3	Pendaftaran masih per fasilitas
Penjadwalan Layanan	diperkuat	2 ke 3	Antrean yang panjang
Pengelolaan Rekam Medis	diperkuat	1 ke 3	Data pasien tersebar
Telekonsultasi	diperkuat	2 ke 3	Komponen terkunci di vendor
Klaim dan Penjaminan	diperkuat	2 ke 3	Biaya integrasi tinggi
Pengelolaan Akses Pengguna	diperkuat	1 ke 3	Temuan audit kontrol akses
Pelaporan Manajemen	diperkuat	1 ke 3	Laporan dari *spreadsheet*
Penerbitan Nomor Rekam Medis Lokal	dihentikan	2 ke –	Diganti identitas terpadu
Rekonsiliasi Data Manual Antarfasilitas	dihentikan	1 ke –	Data dipakai bersama

Menghentikan dan Menambah Kapabilitas

PRADITA University

- Menghentikan kapabilitas berarti menghentikan pekerjaan orang, sehingga butuh rencana pengalihan tugas.
- Nomor rekam medis lokal tercetak di label sampel, gelang pasien, dan arsip kertas. Tabel padanan tetap dipelihara bertahun-tahun.
- Pengelolaan Kemitraan Ekosistem muncul karena strategi 2026 sampai 2030.
- Mitra merujuk pasien yang sama, sehingga identitas terpadu berjalan lebih dahulu.
- Misalkan target 40 klinik mitra, tiga bulan per klinik. Satu tim yang mengerjakannya berurutan butuh sepuluh tahun.

Value Stream Target Rawat Jalan



Ukuran Keberhasilan Tiap Tahap

Tahap	Ukuran	Kini	2030	Kapabilitas
1. Memesan layanan	Janji temu dipesan daring	28%	50%	Penjadwalan Layanan
2. Hadir dan terverifikasi	Median menit dari datang sampai terverifikasi	25	5	Pengelolaan Identitas Pasien Terpadu
3. Diperiksa dan didiagnosis	Riwayat lintas fasilitas terbuka	10%	95%	Pengelolaan Rekam Medis
4. Menerima obat	Median menit menunggu obat nonracikan	45	20	Layanan Farmasi dan Laboratorium
5. Menyelesaikan pembayaran	Klaim BPJS dikembalikan	9%	3%	Klaim dan Penjaminan
6. Ditindaklanjuti	Pasien kontrol menerima pengingat	20%	90%	Telekonsultasi

Tiga waktu tunggu terbesar: kini $25 + 70 + 45 = 140$ menit. Misalkan tunggu dokter menjadi 30 menit, jumlah target $5 + 30 + 20 = 55$ menit.

Kasus: Satu Identitas Lintas Fasilitas

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Misalkan pasien diabetes klinik pratama Depok dirujuk ke poli jantung di Jakarta.
- Kini: mendaftar ulang, nomor rekam medis baru, membawa fotokopi hasil laboratorium, dan dokter jantung tidak melihat daftar obat dari klinik.
- Target: dikenali dengan nomor pasien Medikara yang sama. Dokter membuka riwayat dari klinik Depok, dan resep elektronik dikirim ke apotek terdekat.
- Perubahan ini tidak membutuhkan dokter yang bekerja lebih cepat.
- Tahap 2, 3, dan 4 bersandar pada identitas yang dikenali di seluruh jaringan.

PRADITA University

Aktivitas dan Latihan

Aktivitas: Memilih Opsi Kondisi Target

PRADITA University

Peran	Tugas utama	Yang diserahkan
Analis bisnis	Memimpin perumusan opsi dan kriteria, memastikan kriteria diturunkan dari prinsip C1	Uraian opsi dan bobot kriteria
Analis teknologi	Menilai kelayakan tiap opsi dari kondisi saat ini (C2), terutama aplikasi dan integrasi	Nilai kelayakan beserta alasannya
Pemodel	Menandai perubahan kapabilitas pada *capability map* dan memperbarui model di Archi	Peta kapabilitas target
Koordinator	Memandu penilaian, menulis catatan keputusan, dan menyelaraskan dengan tiga mata kuliah lain	Catatan keputusan

- Susun dua sampai tiga opsi, lalu sepakati bobot sebelum opsi dinilai.
- Uji kepekaan: ubah bobot dua kriteria terbesar sebesar 10 poin.
- Pilih satu opsi, tandai kapabilitas, dan rancang *value stream* target.

Luaran C3 dan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot
Opsi berbeda pada pilihan mendasar, tanpa opsi boneka	20%
Kriteria diturunkan dari prinsip C1, dan bobot disepakati sebelum penilaian	20%
Alasan, hal yang dikorbankan, dan hasil uji kepekaan tertulis jelas	25%
Peta kapabilitas dan *value stream* konsisten dengan opsi terpilih	20%
Ukuran keberhasilan terukur, dengan angka saat ini dan target	15%

Luaran: model operasi target, matriks opsi dan catatan keputusan, *capability map* target, dan *value stream* target. Berkas pendukung: `sources/chapter08/README.md`.

Ringkasan

- Digitisasi memindahkan media, digitalisasi mengubah proses, transformasi digital mengubah cara menciptakan dan menangkap nilai.
- *Operational backbone* lebih dahulu, baru *digital platform*.
- Medikara bergeser dari diversifikasi menuju koordinasi dengan inti yang seragam.
- Opsi inti yang distandarkan unggul dengan 3,85. Tiga waktu tunggu terbesar ditargetkan turun dari 140 menjadi 55 menit.
- Pesan utama: arsitektur bisnis target bukan daftar sistem yang akan dibeli, melainkan keputusan tentang apa yang diseragamkan, apa yang dikorbankan, dan bagaimana keberhasilannya diukur.

Latihan

1. Membedakan Operational Backbone dan Digital Platform: golongkan enam sampai delapan komponen menurut pertanyaan yang dijawab tiap komponen.
2. Menulis *Tradeoff* Sentralisasi untuk Direksi: tulis yang diperoleh dan yang dikorbankan untuk tiga sampai empat aspek, lalu ringkas menjadi tepat tiga kalimat.
3. Syarat Kapabilitas Pengelolaan Kemitraan: jelaskan mengapa kapabilitas ini tidak tampak pada *capability map* saat ini, lalu daftar tiga sampai lima syarat agar berjalan.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- *Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda*
- *The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)*
- *TOGAF Series Guide: Business Scenarios*
- `sources/chapter08/README.md`